Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΗΥΠ 121Ε
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 4:

Διδάσκοντες: Δρ Αντώνιος Κωνσταντινίδης,
κ. Παναγιώτης Περικλέους

Λεμεσός, 2019

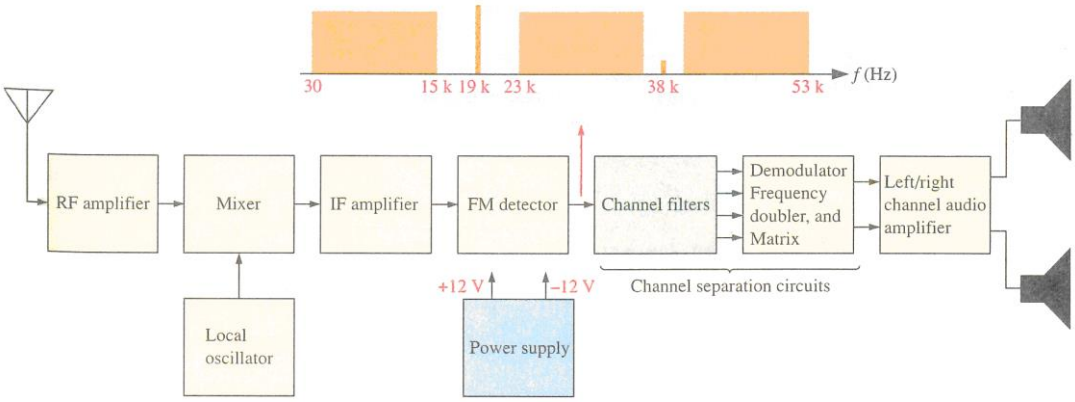
ΜΗΥΠ 121, Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019-2020

ΠΕΙΡΑΜΑ 5

Τιτλος: Αναλογικά Ενεργά φίλτρα (Active filters)
Σκοπός: Να γνωρίσει ο φοιτητής τη συμπεριφορά Αναλογικών Ενεργών Φίλτρων
Θεωρία: Αναλογικά Ενεργά Φίλτρα
(Υπ'όψιν η θεωρία περί Αναλογικών Παθητικών Φίλτρων)

Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται πλατειά προκειμένου να επιτρέπουν το 'πέρασμα' σημάτων κάποιων συχνοτήτων, ενώ απορρίπτουν σήματα άλλων συχνοτήτων. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται **επιλεκτικότητα.**
Τα ενεργά φίλτρα χρησιμοποιούν τρανζίστορ ή τελεστικούς ενισχυτές (op-amps) σε συνδυασμό κυκλωμάτων RC, RL ή RLC. Τα ενεργά φίλτρα προσφέρουν ενίσχυση και τα παθητικά κυκλώματα προσφέρουν επιλεκτικότητα.
Το 'block diagram' ενός ραδιοφώνου FM στο οποίο γίνεται χρήση φίλτρων φαίνεται στο σχήμα 1.
Με αναφορά την απόκριση, υπάρχουν 4 κατηγορίες **Ενεργών Φίλτρων :**

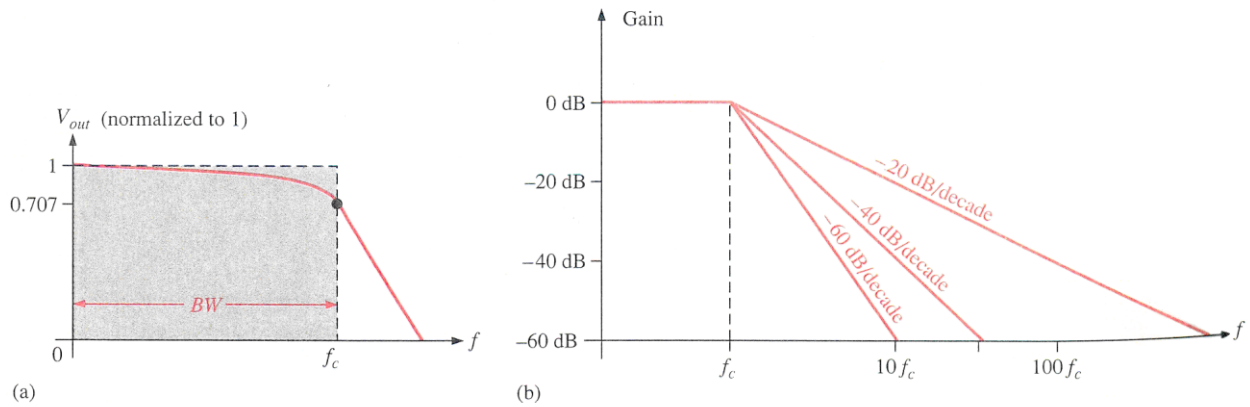
- Low-pass (χαμηλοπερατό ή βαθυπερατό)
- High-pass (υψηπερατό)
- Band-pass(ζωνοδιαβατό)
- Band-stop(φίλτρο αποκοπής)



Σχήμα 1

Απόκριση Φίλτρων Low-pass

Η απόκριση ενός 'low-pass filter' φαίνεται στο σχήμα 2. Η περιοχή διάβασης είναι από 0 Hz μέχρι τη συχνότητα αποκοπής f_c (cut-off frequency ή 0.707 της τάσης εξόδου – 3 dB frequency).

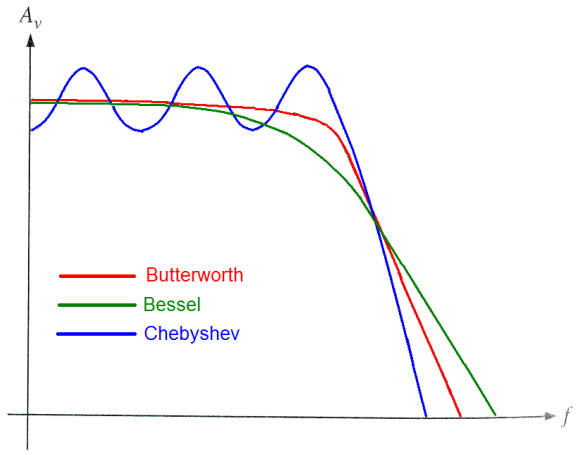


Σχήμα 2

Έχουμε 3 ειδών φίλτρα ανάλογα με **τα χαρακτηριστικά απόκρισης**:

- Butterworth
- Chebyshev
- Bessel

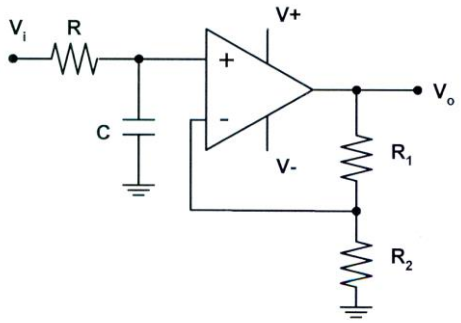
Το σχήμα 3 δείχνει τα χαρακτηριστικά απόκρισης των 3 φίλτρων.



Σχήμα 3

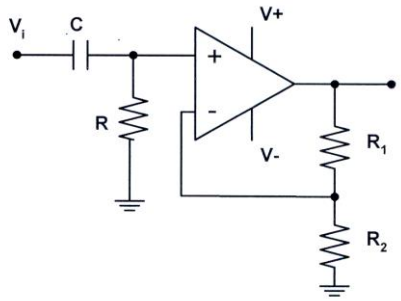
<u>Φίλτρα 'Butterworth'</u>

<u>1st order Low-pass Filter</u>



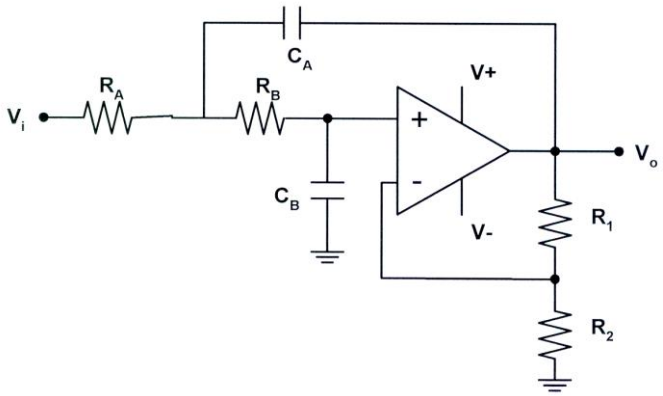
Συχνότητα αποκοπής, $f_c = 1/2\pi RC$

1st order High-pass Filter



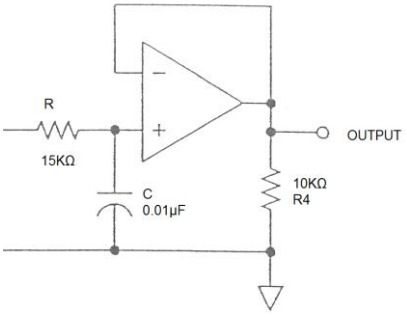
Όπως και στο LP filter η συχνότητα αποκοπής, $f_c = 1/2\pi RC$

2nd order Low-pass Filter



Εκτέλεση Πειράματος

1 .Να κατασκευαστεί ένα 1st order LP Filter : R = 15 KΩ, C = 0.01 μF . Να χρησιμοποιήσετε το Τελεστικό Ενισχυτή με ενίσχυση 1 όπως δείχνει το σχήμα 7.



Σχήμα 7

Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε όντως ότι η λειτουργία του κυκλώματος, χρησιμοποιώντας γεννήτρια σήματος και παλμογράφο, είναι αυτή ενός LP Filter. Θα πρέπει να φτιάξετε την Απόκριση Συχνότητας του φίλτρου και να βρείτε το σημείο αποκοπής (cut-off frequency).

2. Να διαμορφωθεί το κύκλωμα σε 1st order HP Filter, να επιβεβαιωθεί η λειτουργία του, να βρεθεί η απόκριση συχνότητας και να βρεθεί το σημείο αποκοπής.